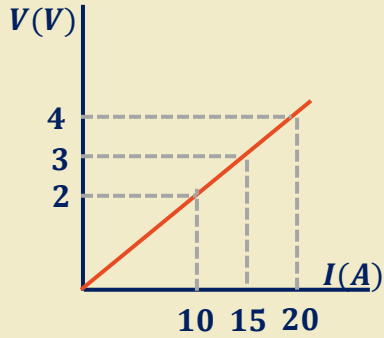


يمثل الشكل المجاور العلاقة بين شدة التيار الكهربائي المار في موصل فلزي وفرق الجهد الكهربائي بين طرفيه، إذا كان طول الموصل (10m) وقطر مقطعه (3mm) والكثافة



الحجمية للإلكترونات الحرة لمادة الموصل $(n_e = 9 \times 10^{25} e/m^3)$

احسب: السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة

داخل الموصل تحت تأثير مجال كهربائي شدته $(0.3 N/C)$.

الحل (1): نحسب ثابت الموصلية للموصل الفلزي، حيث

$$R = \frac{\Delta V}{\Delta I} = \frac{4 - 3}{20 - 15} = 0.2 \Omega$$

$$R = \rho \frac{L}{A} = \frac{L}{\sigma A} \Rightarrow \sigma = \frac{L}{AR} = \frac{L}{(\pi r^2)R} = \frac{10}{\pi \times (1.5 \times 10^{-3})^2 \times 0.2} = 7.07 \times 10^6 \Omega^{-1}m^{-1}$$

$$J = n_e q_e v_d = \sigma E \Rightarrow v_d = \frac{\sigma E}{n_e q_e} = \frac{7.07 \times 10^6 \times 0.3}{9 \times 10^{25} \times 1.6 \times 10^{-19}} = 0.147 m/s$$